FUJA DAS P2

Mecânica I

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

PME3100 · P2 · 2025

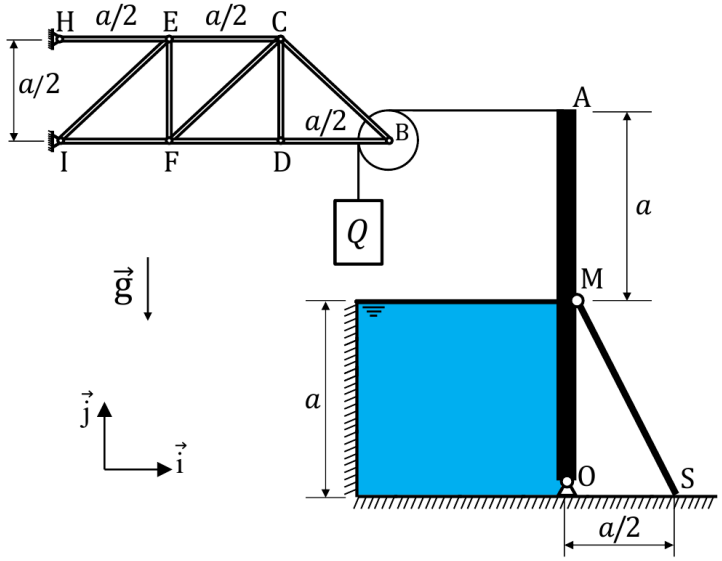
Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova 2 — 29/10/2025 — 3 questões.

1 Questão 1

3,5 PONTOS

A figura apresenta a seção transversal de um sistema em equilíbrio. Considere que a treliça $BCDEFHI$, a polia de centro B e a barra MS possuem peso desprezível e estão em um mesmo plano xy, situado no meio do componente AMO, o qual representa uma placa de comprimento $2a$, largura L e peso $8Q$. A placa está sob ação: (i) de um fluido ideal com peso específico $\gamma = 18Q/(a^2L)$; (ii) de um fio ideal preso em A; (iii) da barra MS, articulada no ponto M; e (iv) de uma articulação em O. A extremidade S da barra MS está em contato com uma superfície fixa, com coeficiente de atrito μ. O fio ideal está ligado a uma carga $-Q\vec{j}$ e é suportado pela polia de centro B, articulada à treliça $BCDEFHI$. Os vínculos em H e I são articulações. Nestas condições, pede-se:



Parte I – Análise da treliça

(a) (0,5) As componentes da reação que a polia exerce em B sobre a treliça.
(b) (1,0) As forças nas barras CB e CE, indicando se estão em tração ou compressão.

Parte II – Análise do conjunto composto pela placa AMO e pela barra MS

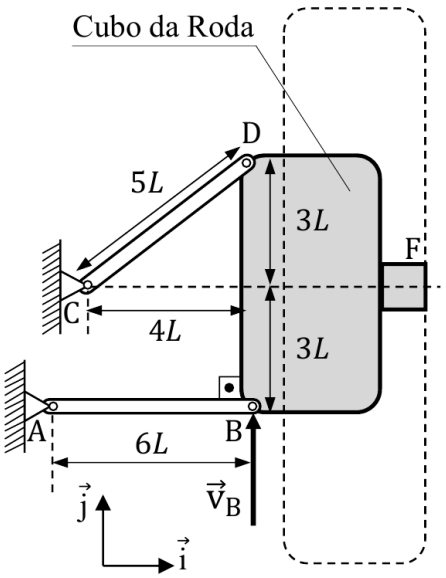
(c) (0,5) O esforço resultante que o fluido exerce sobre a placa AMO.
(d) (0,5) O diagrama de corpo livre do conjunto composto pela placa AMO e pela barra MS.
(e) (0,5) As reações vinculares em O e S.
(f) (0,5) O coeficiente de atrito mínimo para que não ocorra escorregamento no ponto S.

2 Questão 2

3,0 PONTOS

A figura ao lado representa, de forma simplificada, a seção plana de uma suspensão veicular. O cubo da roda BDF é sustentado por duas barras rígidas, AB e CD, articuladas nos pontos A e C solidários ao veículo. As extremidades B e D das barras estão articuladas ao cubo da roda. Para a posição instantânea da barra CD mostrada na figura, considera-se que o ponto B possui velocidade $\vec{v}_B = v_B\vec{j}$. Expressando todas as grandezas vetoriais na base $(\vec{i}, \vec{j})$, solidária ao veículo suspenso em uma bancada fixa, pede-se:

(a) (1,0) Determinar graficamente a posição do CIR do cubo da roda e informar a sua posição $(B - CIR)$.
(b) (0,5) O vetor velocidade angular $\vec{\omega}$ do cubo da roda.
(c) (1,0) O vetor velocidade do ponto D $(\vec{v}_D)$ do cubo da roda, em função de v_B, na posição indicada.
(d) (0,5) A aceleração do ponto B $(\vec{a}_B)$ do cubo da roda, considerando que a velocidade angular da barra AB é constante.





3 Questão 3

3,5 PONTOS

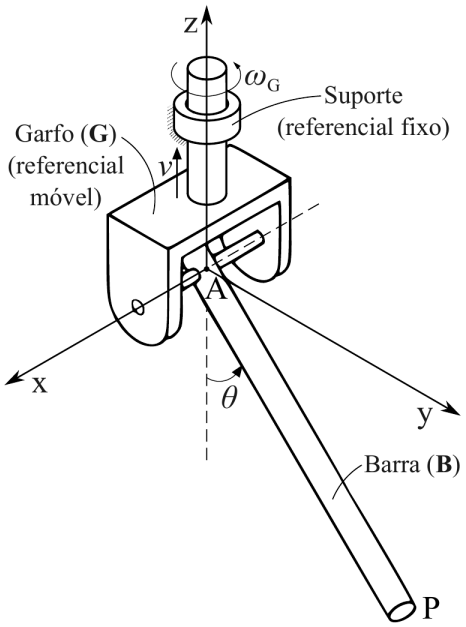
A figura ao lado mostra um dispositivo composto por uma barra AP, de comprimento L, articulada a um garfo. O garfo pode girar livremente em relação ao referencial fixo, com velocidade angular constante $\vec{\omega}_G = \omega_G \vec{k}$. Adicionalmente, o garfo translada ao longo do eixo Az com velocidade constante $v\vec{k}$. A barra AP, por sua vez, realiza, relativamente ao garfo, um movimento de rotação pura em torno do eixo Ax, medido pelo ângulo θ definido em relação ao eixo vertical Az, e suas derivadas temporais $\dot{\theta}$ e $\ddot{\theta}$, conhecidas. O sistema de coordenadas $Axyz$, de base $\left(\vec{\imath}, \vec{\jmath}, \vec{k}\right)$, é solidário ao garfo (referencial móvel). Para um instante em que $\theta = 45°$, $\dot{\theta} = \omega_B$ e $\ddot{\theta} = \alpha_B$, pede-se:

(a) (1,0) Os vetores velocidade relativa ($\vec{v}_{P,\text{rel}}$), de arrastamento ($\vec{v}_{P,\text{arr}}$) e absoluta ($\vec{v}_P$) do ponto P da barra AP.

(b) (1,5) Os vetores aceleração relativa ($\vec{a}_{P,\text{rel}}$), de arrastamento ($\vec{a}_{P,\text{arr}}$) e absoluta ($\vec{a}_P$) do ponto P da barra AP.

(c) (0,5) O vetor velocidade angular absoluta ($\vec{\omega}$) da barra AP.

(d) (0,5) O vetor aceleração angular absoluta ($\vec{\alpha}$) da barra AP.



Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**